

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Châu Thanh Thiện

MSSV: 110122163

Lớp: DA22TTC

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo cho trung tâm lái xe

1. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng một hệ thống web quản lý đào tạo toàn diện cho trung tâm lái xe, nhằm số hóa các nghiệp vụ quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ thống đảm bảo đầy đủ các chức năng cốt lõi của một trung tâm đào tạo lái xe, bao gồm quản lý hồ sơ học viên, khóa học, lớp học, lịch học, điểm danh, xe tập lái, học phí và thi cử. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ ba vai trò người dùng riêng biệt là Quản trị viên, Giảng viên và học viên, với giao diện và phân quyền phù hợp theo từng vai trò, giúp việc quản lý và theo dõi tiến độ đào tạo được thực hiện chính xác, nhanh chóng. Hệ thống được thiết kế linh hoạt, dễ mở rộng và có khả năng tích hợp các tính năng mới trong tương lai.

2. Nội dung thực hiện: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống quản lý đào tạo lái xe trực tuyến, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thực tế của một trung tâm đào tạo. Hệ thống được thiết kế hướng đến tính tiện lợi, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng để phục vụ nhiều đối tượng khác nhau trong trung tâm.

Quá trình triển khai đề tài bao gồm các bước chính như: phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, thiết kế kiến trúc tổng thể, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng cốt lõi và kiểm thử hệ thống. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý hồ sơ học viên: tiếp nhận, cập nhật và tra cứu thông tin học viên đăng ký học.
- Quản lý giảng viên: thêm, cập nhật, thay đổi trạng thái tài khoản giảng viên.
- Quản lý khóa học và lớp học: tạo và quản lý các khóa học, phân chia lớp học, phân công giảng viên lý thuyết và thực hành.
- Quản lý lớp học: tạo lớp, phân công giảng viên, quản lý học viên trong lớp.
- Quản lý lịch học và điểm danh: lên lịch học theo lớp, theo dõi điểm danh và tiến độ học tập của từng học viên.
- Quản lý xe tập lái: theo dõi tình trạng xe, ghi nhận báo lỗi và phân công xe cho các lớp học.
- Quản lý học phí: theo dõi trạng thái đóng học phí, ghi nhận thanh toán của học viên.

- Quản lý thi và kết quả thi: lên lịch thi, ghi nhận kết quả thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ.
- Quản lý liên hệ: xem và xử lý các yêu cầu từ trang quảng bá.
- Dashboard thống kê: cung cấp tổng quan về tình hình hoạt động cho Quản trị viên.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống backend được xây dựng bằng Laravel (PHP) theo mô hình RESTful API, đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả các yêu cầu từ phía client. Frontend sử dụng React kết hợp Vite, tạo ra giao diện hiện đại và tối ưu trải nghiệm người dùng. Xác thực và phân quyền người dùng được thực hiện thông qua cơ chế JWT (JSON Web Token), đảm bảo an toàn cho hệ thống. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý thông qua cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.

Tổng thể, hệ thống hướng tới việc xây dựng một nền tảng quản lý đào tạo lái xe hiện đại, thay thế hoàn toàn quy trình quản lý thủ công, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả vận hành của trung tâm lái xe.

3. Phương pháp thực hiện: Đề tài được thực hiện theo quy trình phát triển phần mềm gồm các bước: phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng, kiểm thử và triển khai. Trước tiên tiến hành phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng từ người dùng và quản trị viên, nhằm làm rõ các nghiệp vụ chính như quản lý hồ sơ, lịch học, điểm danh, học phí và thi cử.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server với frontend sử dụng React (Vite) và backend sử dụng Laravel (PHP) với MySQL làm cơ sở dữ liệu. Các API RESTful được xây dựng để xử lý nghiệp vụ, kết hợp xác thực và phân quyền người dùng bằng JWT theo từng vai trò Quản trị viên, Giảng viên và học viên. Sau khi hoàn thành các chức năng, hệ thống được kiểm thử từng module để đảm bảo độ ổn định và tính chính xác trước khi tổng hợp báo cáo

4. Bố cục đề tài:

Bố cục của đồ án tốt nghiệp dự kiến bao gồm các chương sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.
- **Chương 2:** Trình bày các cơ sở lý thuyết về các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống (Laravel, React, MySQL, JWT, RESTful API).
- **Chương 3:** Phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm mô hình nghiệp vụ, kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.
- **Chương 4:** Triển khai và cài đặt hệ thống, mô tả chi tiết quá trình xây dựng backend API, frontend React và tích hợp phân quyền.
- **Chương 5:** Đánh giá kết quả, rút ra kết luận và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

5. Tài liệu tham khảo:

Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>

React. (n.d.). React – A JavaScript library for building user interfaces. Meta. <https://reactjs.org>

Vite. (n.d.). Vite Documentation. <https://vitejs.dev>

tymon/jwt-auth. (n.d.). JWT Authentication for Laravel. <https://jwt-auth.readthedocs.io>

MySQL. (n.d.). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc>

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1.	20/04/2026 – 26/04/2026	1. Nghiên cứu kiến trúc web hiện đại (SPA, RESTful API). 2. Tìm hiểu Laravel, React và MySQL. 3. Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng. 4. Thiết kế kiến trúc tổng thể và cơ sở dữ liệu.	
2.	27/04/2026 – 03/05/2026	1. Xây dựng API xác thực người dùng (đăng nhập, JWT, phân quyền). 2. Xây dựng API quản lý hồ sơ học viên.	
3.	04/05/2026 – 10/05/2026	1. Xây dựng API quản lý khóa học và lớp học. 2. Xây dựng API phân công giảng viên.	
4.	11/05/2026 – 17/05/2026	1. Xây dựng API quản lý lịch học và điểm danh. 2. Xây dựng API quản lý xe tập lái và báo lỗi xe.	
5.	18/05/2026 – 24/05/2026	1. Xây dựng API quản lý học phí và thanh toán. 2. Xây dựng API quản lý thi, kết quả thi và chứng chỉ.	
6.	25/05/2026 – 31/05/2026	1. Xây dựng giao diện Admin: Dashboard, hồ sơ khóa học, lớp học. 2. Xây dựng giao diện Admin: Lịch học, quản lý xe, quản lý học phí.	
7.	01/06/2026 – 07/06/2026	1. Xây dựng giao diện Giảng viên: Thông tin cá nhân, quản lý lớp học, lịch dạy học, điểm danh.	

		2. Xây dựng cổng Học viên: lịch học, tiến độ học, kết quả thi, học phí, hồ sơ cá nhân.	
8.	08/06/2026 – 14/06/2026	1. Tích hợp frontend với backend, kiểm tra luồng dữ liệu. 2. Kiểm thử các chức năng chính, sửa lỗi phát sinh.	
9.	15/06/2026 – 21/06/2026	1. Kiểm thử toàn bộ hệ thống. 2. Hoàn thiện giao diện và trải nghiệm người dùng.	
10.	22/06/2026 – 28/06/2026	1. Hoàn thành tài liệu báo cáo đồ án. 2. Thiết kế PowerPoint, poster cho buổi bảo vệ đồ án.	

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Phong Dũ

Châu Thanh Thiện